

P02 PSU + HOLD / rewizja R2

Zmiany lokalne względem P02-R1-review. Schemat: osobny PDF, cztery arkusze A3.

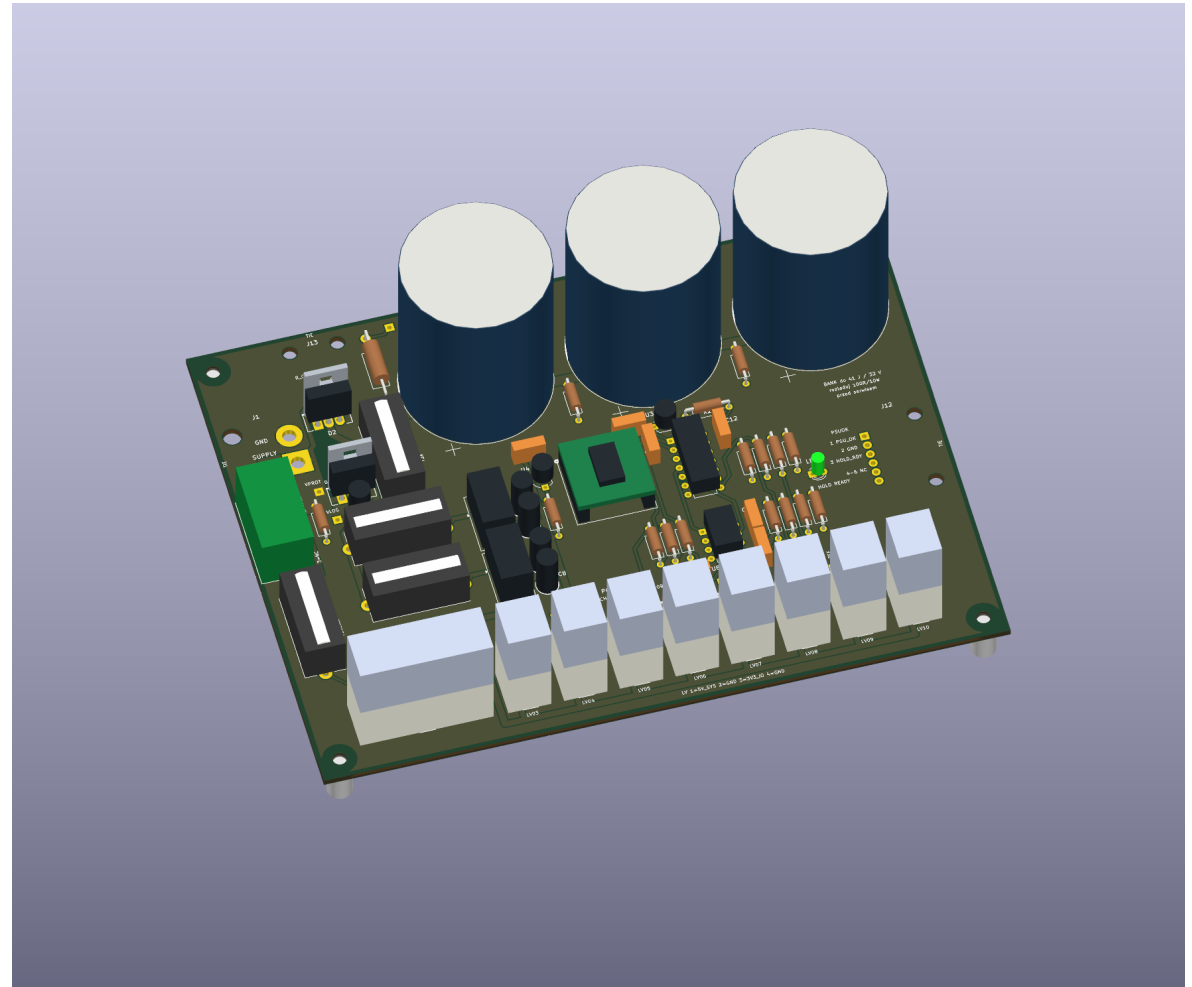
Poprawione: progi z tolerancjami, filtry przed sprzężeniem, zabezpieczony TP3 i czytelność schematu.

PCB: 160×120 mm, FR4 1,6 mm, dwie warstwy miedzi 70 µm. 72 części na PCB i cztery otwory M3.

Kontrole: ERC 0; DRC 0/0/0; 208 pinów zgodnych ze schematem. Testy dodatkowe opisano w verification/QA.md.

HOLD_READY: lokalny wskaźnik napięciowy. 15 s kwalifikuje operator. Brak połączenia z CORE/P04.

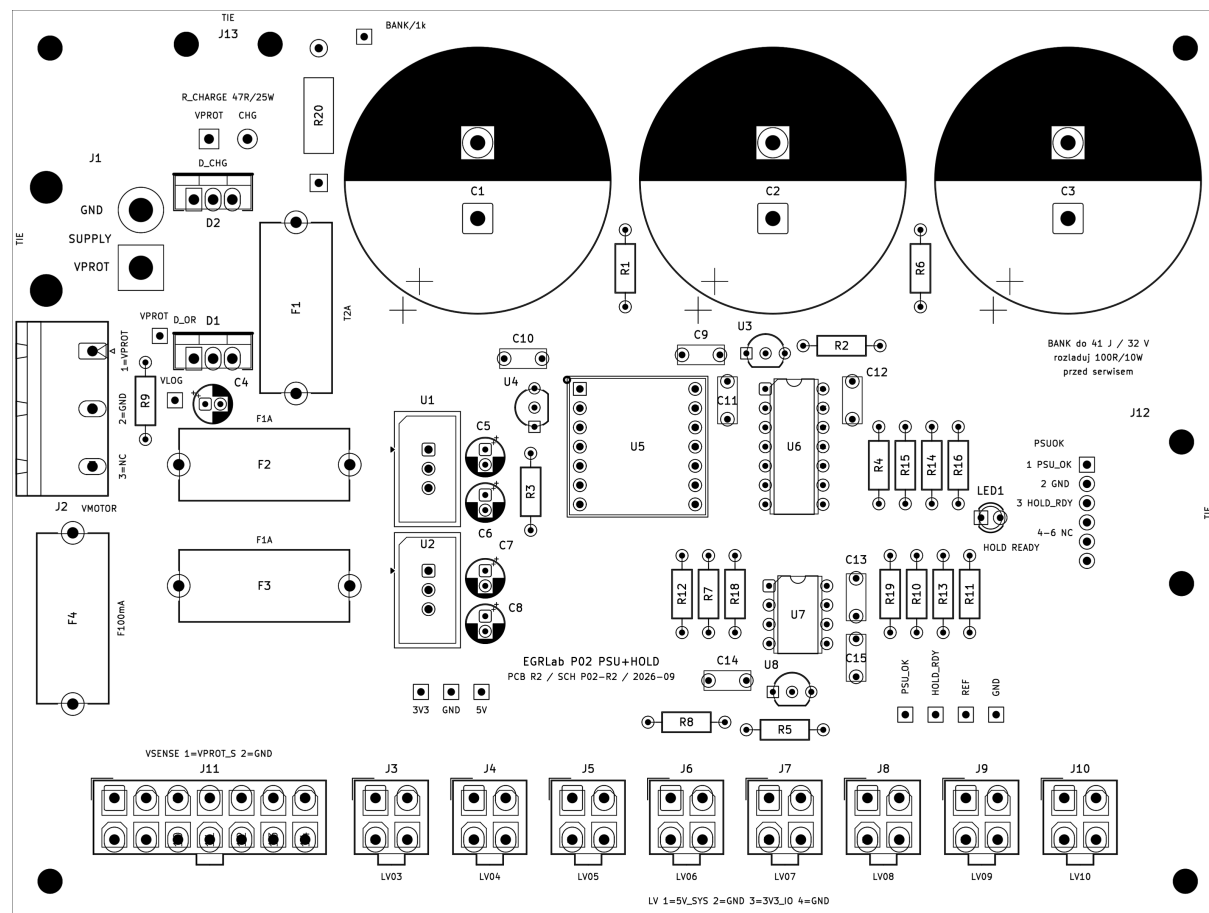
Otwarte: dobór wkładek F2/F3/F4 z potwierdzonymi parametrami DC, przymiarka części i odbiór pod obciążeniem.



Modele gabarytowe. Wtyki pokazano jako obwiednie; bez obejm banku i obudowy.

Montaż z góry — 1:1

Geometria z natywnego pliku PCB; sprawdź belkę kontrolną przed przymiarką.



R18/R19: przy U7; oddzielają C14/C15 od dodatniego sprzężenia. Nie zwierać ich zworami.

R20 i TP3: górny lewy obszar banku. TP3 ma opis BANK/1k. Zmierz rezystancję 1 kΩ do HOLD_STORE przed uruchomieniem.

U5: 18×18 mm adapter, rzędy 15,24 mm. C16 lutowany na adapterze. C11 pozostaje na płycie.

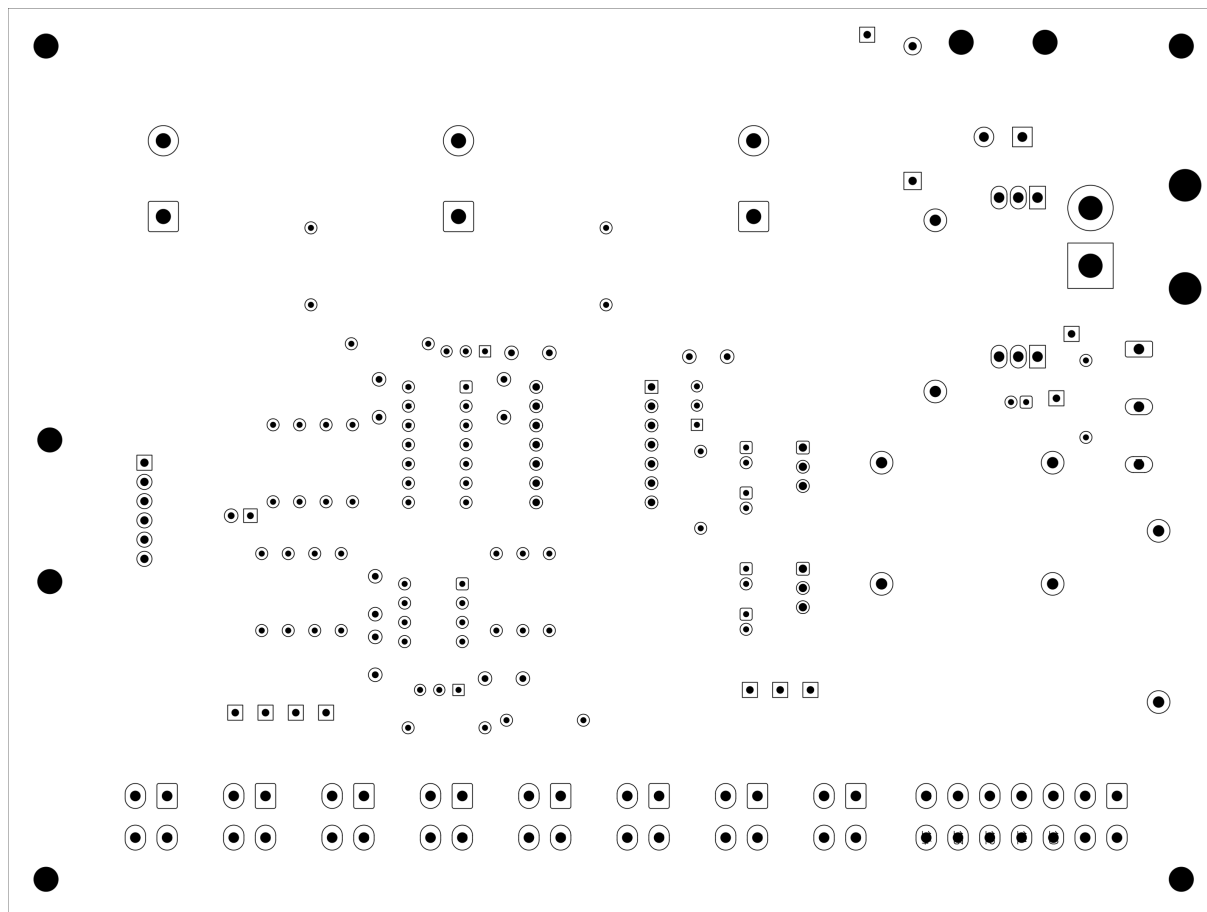
Bank: plus na dolnym padzie, minus ku górnej krawędzi. Podparcie puszek do obudowy i osłona lutów od spodu.

R17: poza PCB. J13 to lutowane przewody do rezystora 47 Ω/25 W na oddzielnej blasze.

Belka 100 mm. Druk 100%, bez dopasowania.

Spód płytki — 1:1

Geometria z natywnego pliku PCB; sprawdź belkę kontrolną przed przymiarką.



Belka 100 mm. Druk 100%, bez dopasowania.

Widok bezpośrednio od spodu, odbity względem góry. Nie używać jako rysunku miedzi od góry.

Ośłona banku: przykryć surowe luty C1–C3 i ich szynę izolującą osłoną. TP3 jest chroniony, te luty pozostają bezpośrednio połączone z bankiem.

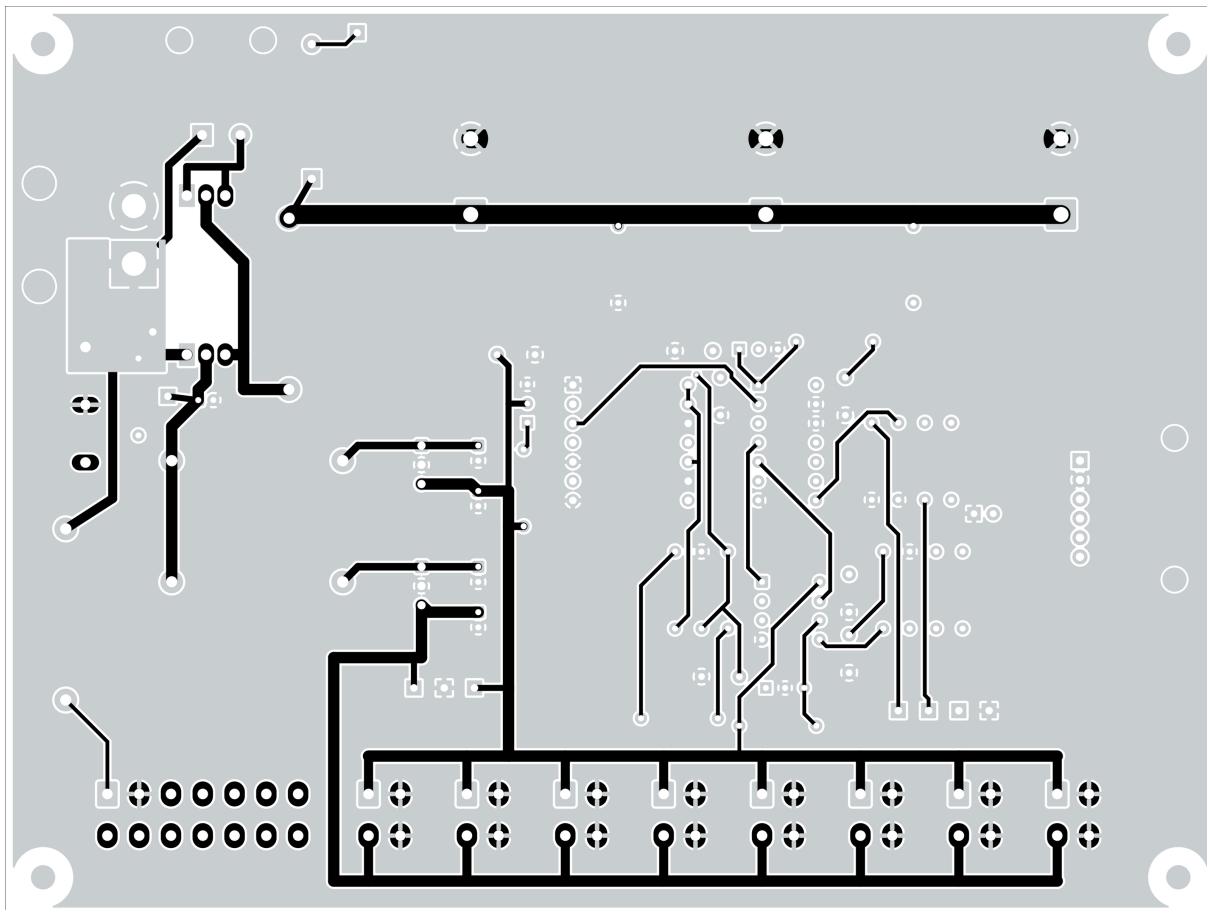
Sprawdzić długość końcówek nad podstawą obudowy. Dystanse M3 muszą przenosić masę modułu; nie obciążać lutów puszek.

Kotwy J1/J12/J13 są 12,5 mm od lutów. Przewody mają być odciążone przed poruszeniem wtykiem.

Po odłączeniu zasilania zmierzyć TP3. Bleeder może potrzebować około 22 min do 1 V.

Miedź F.Cu — 1:1

Geometria z natywnego pliku PCB; sprawdź belkę kontrolną przed przymiarką.



Natywny eksport KiCad, po wypełnieniu stref. Jasnoszare pola to miedź, czarne linie to ścieżki.

VPROT: strefa przy J1/J2. Tor VMOTOR pozostaje bez podtrzymania bankiem.

Bank: gruba szyna i krótkie odgałęzienia. R6 ogranicza prąd długiego toru pomiarowego; R20 chroni TP3.

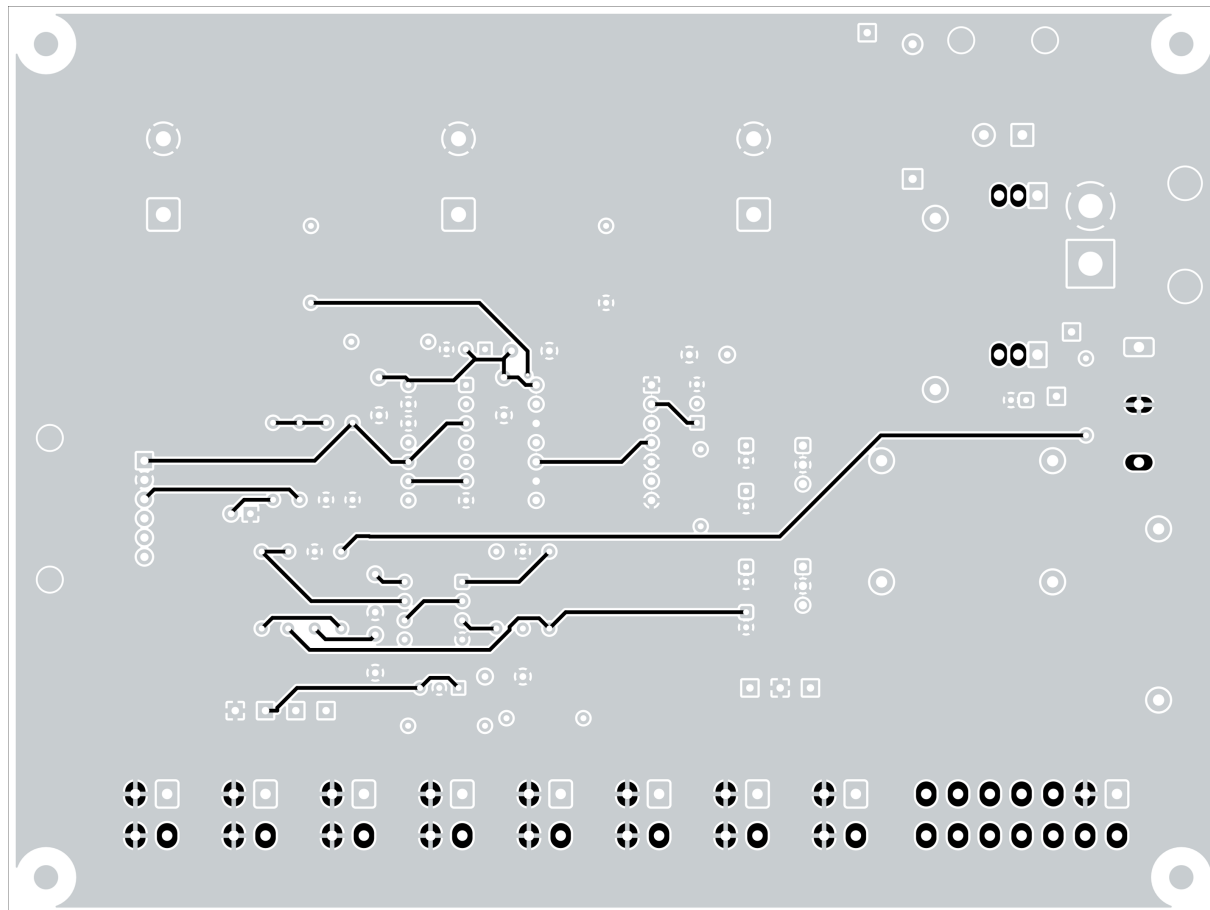
Filtry: kondensatory na węzłach DIV; osobne węzły CMP po R18/R19. Sprzężenie R8/R11 trafia do CMP.

Wydruk kontrolny, nie plik produkcyjny. Pliki Gerber nie są częścią tego wydania.

Belka 100 mm. Druk 100%, bez dopasowania.

Miedź B.Cu — 1:1

Geometria z natywnego pliku PCB; sprawdź belkę kontrolną przed przymiarką.



Belka 100 mm. Druk 100%, bez dopasowania.

Widok od spodu, orientacja taka sama jak na stronie 3.

Powrót 5 A: korytarz masy między J2.2 a J1.2 chroniony przed ścieżkami i przelotkami.

Spójność płaszczyzny masy sprawdza skrypt. DRC nie zastępuje pomiaru temperatury i spadku napięcia.

U5.9/U5.12: pełne połączenie z masą zamiast niekompletnych termików; dobrać temperaturę lutowania do pola miedzi.

Odbiór i przebiegi: [verification/ODBIOR.md](#). Mapa wszystkich zmian dla Opusa: [docs/ODPOWIEDZ-NA-RECENZJE.md](#).